வேண்டும். மேலும், இது 5 ஆல் வகுபட வேண்டியுள்ளதால் ஒன்றாம் இடம் 0 அல்லது 5 ஆக இருக்கவேண்டும்.

இலக்கங்கள் திரும்ப வராது என்பதால், 100 ஆவது மற்றும் 10 ஆவது இடங்களை மீதமுள்ள எண்களைக் கொண்டு முறையே 8 மற்றும் 7 வழிகளில் நிரப்பலாம்.

7			0/5
1 வழி	**8** வழி	**7** வழி	**2** வழி

படம் 4.7

எனவே, தேவையான எண்களின் எண்ணிக்கை $1 \times 8 \times 7 \times 2 = 112$.

எடுத்துக்காட்டு 4.12 இலக்கங்கள் திரும்ப வராமல் எத்தனை 4–இலக்க இரட்டைப் படை எண்களை $0, 1, 2, 3$ மற்றும் 4 ஆகிய எண்களை கொண்டு அமைக்கலாம்?

தீர்வு:

இதில் இரண்டு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.

1. 4–இலக்க எண் எனவே 1000 மாவது இடத்தில் 0 வரக்கூடாது.
2. இரட்டைப்படை எண் என்பதால் ஒன்றாம் இடத்தில் 0 , 2 அல்லது 4 வர வேண்டும்.

ஒன்றாம் இடத்தில் 0 உள்ளவாறு அல்லது 0 இல்லாதவாறு எனக்கொண்டு இக்கணக்கினை இரண்டு நிலைகளில் தீர்வு காணலாம்.

நிலை 1 : ஒன்றாம் இடத்தில் 0 உள்ளபோது 1000மாவது இடத்தை பூர்த்தி செய்ய 4 வழிகளும், 100ஆவது இடத்தை பூர்த்தி செய்ய 3 வழிகளும், 10ஆவது இடத்தை பூர்த்தி செய்ய 2 வழிகளும் உள்ளன. எனவே, ஒன்றாம் இடத்தில் 0 உள்ளவாறு $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ எண்களை உருவாக்கலாம்.

			0
4 வழி	3 வழி	2 வழி	1 வழி

படம் 4.8

நிலை 2 : ஒன்றாம் இடத்தில் 0 இல்லாதபோது 2 அல்லது 4 என்ற இரு எண்களைக் கொண்டு ஒன்றாம் இடத்தை 2 வழிகளில் பூர்த்தி செய்யலாம், 1000ஆவது இடத்தை பூர்த்தி செய்ய 3 வழிகளும், 100ஆவது இடத்தை பூர்த்தி செய்ய 3 வழிகளும் மற்றும் 10ஆவது இடத்தை பூர்த்தி செய்ய 2 வழிகளும் உள்ளன.

$\bar{0}$			2/4
3 வழி	3 வழி	2 வழி	2 வழி

படம் 4.9

எனவே, ஒன்றாம் இடத்தில் 0 இல்லாதவாறு $3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$ எண்களை உருவாக்கலாம்.

4–இலக்க இரட்டைப்படை எண்களின் எண்ணிக்கை கூட்டல் விதியின் படி $24 + 36 = 60$.

எடுத்துக்காட்டு 4.13 5 நாணயங்களை ஒரு முறை சுண்டும் போது ஏற்படும் விளைவுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு:

ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டும் போது {தலை, பூ} என 2 விளைவுகள் கிடைக்கும். பெருக்கல் விதிப்படி, 5 நாணயங்களைச் சுண்டும் போது ஏற்படும் விளைவுகளின் எண்ணிக்கை $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 32$.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 200 11/11/2024 14:42:32